



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Lienda Noviyanti

Matematika Keuangan

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Matematika Keuangan

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Matematika Keuangan	D20B.207	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis instrumen dan risiko investasi di pasar keuangan dengan pendekatan statistika interdisipliner.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu membangun model diversifikasi portofolio dan mengembangkan strategi alokasi aset berbasis metode Markowitz.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu merancang algoritma penentuan harga opsi Eropa dan Amerika berbasis Binomial Tree dan simulasi komputer.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu mengelola riset penerapan model stokastik untuk penentuan harga opsi berbasis proses Brownian motion dan Black-Scholes, serta mampu melakukan inovasi pengembangan model.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik instrumen investasi dan mengukur risiko portofolio menggunakan Value at Risk (C4 - Analysis).				
	SubCPMK2	Mahasiswa mampu membangun dan mengembangkan model portofolio optimal dengan berbagai batasan aset (C5 - Creating/Building).				
	SubCPMK3	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma harga opsi (call & put) dengan model Binomial Tree pada opsi Eropa dan Amerika (C6 - Creating/Constructing).				
	SubCPMK4	Mahasiswa mampu mengelola riset dan mengembangkan model harga opsi menggunakan proses stokastik dan Black-Scholes (C6 - Innovating/Developing).				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td rowspan="6">CPL3 (9.3)</td><td rowspan="2">CPMK1</td><td>- Tugas Analisis Instrumen & Risiko Investasi</td><td>10%</td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1, 2, 3, 4</td></tr><tr><td>- Quiz/Kuis Materi Risiko Keuangan</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="4">CPMK2</td><td>- Tugas Simulasi Portofolio & Diversifikasi</td><td rowspan="2">10%</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">√</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">5, 6, 7, 8</td></tr><tr><td>- Mini Project Model Portofolio Markowitz</td></tr><tr><td>- Presentasi Portofolio & Alokasi Aset</td><td rowspan="2">10%</td></tr><tr><td>- Partisipasi dalam Simulais Portofolio</td></tr><tr><td></td><td>- UTS</td><td>10%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPL4 (9.1)</td><td>CPMK3</td><td>- Proyek Algoritma Penentuan Harga Opsi - Laporan Tertulis Algoritma & Analisis Opsi</td><td>20%</td><td></td><td></td><td>√</td><td></td><td>9, 10, 11, 12</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL5 (6.1)</td><td rowspan="2">CPMK4</td><td>- Proyek Riset Model Stokastik Harga Opsi - Presentasi Proposal Inovasi Model Opsi</td><td>10%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2">13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>- UAS</td><td>10%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Instrumen & Risiko Investasi	10%	√				1, 2, 3, 4	- Quiz/Kuis Materi Risiko Keuangan	10%	CPMK2	- Tugas Simulasi Portofolio & Diversifikasi	10%		√		5, 6, 7, 8	- Mini Project Model Portofolio Markowitz	- Presentasi Portofolio & Alokasi Aset	10%	- Partisipasi dalam Simulais Portofolio		- UTS	10%						CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek Algoritma Penentuan Harga Opsi - Laporan Tertulis Algoritma & Analisis Opsi	20%			√		9, 10, 11, 12	CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek Riset Model Stokastik Harga Opsi - Presentasi Proposal Inovasi Model Opsi	10%				√	13, 14, 15, 16	- UAS	10%	TOTAL			100					
CPL	CPMK					Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan																																																													
		1	2	3	4																																																																				
CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Instrumen & Risiko Investasi	10%	√				1, 2, 3, 4																																																																	
		- Quiz/Kuis Materi Risiko Keuangan	10%																																																																						
	CPMK2	- Tugas Simulasi Portofolio & Diversifikasi	10%		√		5, 6, 7, 8																																																																		
		- Mini Project Model Portofolio Markowitz																																																																							
		- Presentasi Portofolio & Alokasi Aset	10%																																																																						
		- Partisipasi dalam Simulais Portofolio																																																																							
	- UTS	10%																																																																							
CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek Algoritma Penentuan Harga Opsi - Laporan Tertulis Algoritma & Analisis Opsi	20%			√		9, 10, 11, 12																																																																	
CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek Riset Model Stokastik Harga Opsi - Presentasi Proposal Inovasi Model Opsi	10%				√	13, 14, 15, 16																																																																	
		- UAS	10%																																																																						
TOTAL			100																																																																						
	Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)																																																																								
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Matematika Keuangan membahas konsep, teori, dan aplikasi statistika dalam bidang keuangan, dengan penekanan pada pengelolaan investasi, analisis risiko, model portofolio, dan penentuan harga instrumen derivatif. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar pasar keuangan, manajemen risiko, Value at Risk, diversifikasi portofolio, teori Markowitz, serta pemodelan dan algoritma penentuan harga opsi menggunakan pendekatan stokastik seperti Binomial Tree dan Black-Scholes. Melalui perpaduan teori dan praktik, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mengembangkan model, serta melakukan inovasi dalam menyelesaikan permasalahan nyata di industri keuangan dengan pendekatan statistika modern dan komputasi.																																																																								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pendahuluan Matematika Keuangan ○ Pengertian dan ruang lingkup matematika keuangan ○ Definisi investasi dan pengelolaan investasi ○ Pasar keuangan dan instrumen keuangan ○ Tingkat bunga, premi risiko 2. Instrumen Investasi & Manaiemen Risiko																																																																								

	○ Jenis-jenis instrumen investasi (saham, obligasi, SBI, dsb.) ○ Pengukuran dan pengelolaan risiko investasi ○ Value at Risk (VaR) ○ Simulasi historis dan Monte Carlo untuk risiko 3. Analisis Portofolio dan Diversifikasi ○ Konsep risiko dan risk aversion ○ Utility function dan toleransi risiko ○ Alokasi aset antara portofolio berisiko dan bebas risiko ○ Capital Market Line (CML) ○ Diversifikasi dan risiko portofolio ○ Portofolio dua aset berisiko ○ Model portofolio Markowitz ○ Alokasi aset dalam saham, obligasi, dan SBI ○ Optimalisasi portofolio dengan pembatasan aset bebas risiko 4. Teori dan Penilaian Opsi ○ Pengertian opsi (Eropa, Amerika), hak dan kewajiban ○ Nilai intrinsik opsi ○ Put-call parity ○ Strategi defensif dan spekulatif menggunakan opsi ○ Faktor penentu harga opsi 5. Model Penentuan Harga Opsi ○ Perhitungan harga call/put dengan portofolio tanpa risiko ○ Penentuan harga call/put dalam risk-neutral world ○ Model Binomial Tree untuk opsi Eropa dan Amerika ○ Implementasi dan simulasi algoritma penentuan harga opsi 6. Proses Stokastik dalam Keuangan ○ Brownian motion dan random walk ○ Brownian motion dengan drift ○ Proses Ito dan Ito Lemma ○ Pemodelan stokastik harga aset keuangan 7. Model Black-Scholes ○ Turunan rumus Black-Scholes untuk opsi Eropa (call dan put) ○ Aplikasi dan evaluasi model Black-Scholes
--	---

	○ Pengembangan model inovatif untuk harga opsi 8. Studi Kasus dan Inovasi dalam Matematika Keuangan ○ Penerapan model-model matematika keuangan pada kasus nyata ○ Analisis kritis hasil simulasi dan interpretasi bisnis/industri ○ Mini project riset inovasi model keuangan	
Pustaka	Utama:	
	1. Bodie, Zvi, Alex Kane, and Alan J. Marcus. Investments (11th Edition). McGraw-Hill Education, 2021. 2. Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives (11th Edition). Pearson, 2022.	
	Pendukung:	
	1. Campbell, John Y., Andrew W. Lo, and A. Craig MacKinlay. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 1997. 2. Shreve, Steven E. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer, 2004.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3,4	SubCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik instrumen investasi dan mengukur risiko portofolio menggunakan Value at Risk (C4 - Analysis).	1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis instrumen keuangan dan komponennya. 2. Mahasiswa mampu menghitung dan menginterpretasi Value at Risk portofolio.	- Jawaban benar pada soal identifikasi instrumen. - Perhitungan VaR tepat & interpretasi jelas. - Laporan analisis sistematis, logis,	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum:	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri	1. Pengantar investasi dan instrumen keuangan 2. Risiko keuangan dan pengukuran Value at Risk (VaR) 3. Simulasi historis dan Monte Carlo untuk estimasi risiko	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
		3. Mahasiswa mampu menyusun laporan analisis risiko investasi.	menggunakan data riil.	- Analisis instrumen keuangan berbasis data real (studi kasus pasar saham/obligasi) - Perhitungan Value at Risk (VaR) dengan metode simulasi historis di R/Python - Implementasi simulasi Monte Carlo untuk estimasi risiko portofolio - Penyusunan laporan analisis risiko investasi 3 pertemuan x (1 sks x 120')	BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	4. Analisis portofolio dan utility function	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mahasiswa mampu membangun dan mengembangkan model portofolio optimal dengan berbagai batasan aset (C5 - Creating/Building).	1. Mahasiswa mampu menerapkan model portofolio Markowitz. 2. Mahasiswa mampu melakukan optimalisasi alokasi aset. 3. Mahasiswa mampu mengevaluasi performa portofolio dengan visualisasi.	- Kode/simulasi portofolio benar. - Hasil optimalisasi sesuai teori. - Laporan & presentasi jelas, ada visualisasi hasil.	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: - Penerapan model portofolio Markowitz (input data return saham) - Optimalisasi alokasi aset antara saham, obligasi, SBI (simulasi di R/Python)	- Penugasan coding mandiri, studi literatur Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	1. Diversifikasi dan teori portofolio Markowitz 2. Alokasi aset antara instrumen berisiko dan bebas risiko 3. Capital Market Line, portofolio dua aset 4. □ Optimalisasi portofolio dengan batasan aset bebas risiko	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				Evaluasi dan visualisasi hasil simulasi portofolio optimal 3 pertemuan x (1 sks x 120')			
8	UTS-Proyek pendahuluan, laporan, presentasi						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma harga opsi (call & put) dengan model Binomial Tree pada opsi Eropa dan Amerika (C6 - Creating/Constructing).	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep opsi dan komponennya. 2. Mahasiswa mampu merancang algoritma Binomial Tree. 3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan simulasi harga opsi dan mempresentasikan hasilnya.	- Jawaban teori opsi tepat. - Algoritma Binomial Tree berjalan sesuai. - Laporan & presentasi simulasi hasil coding.	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: - Praktikum penghitungan nilai opsi call dan put secara manual (teori dan spreadsheet) - Pembuatan algoritma penentuan harga opsi dengan Binomial Tree (opsi Eropa) - Implementasi algoritma Binomial Tree untuk opsi Amerika (coding R/Python) - Presentasi dan analisis hasil simulasi algoritma harga opsi 4 pertemuan x (1 sks x 120')	- Tugas mandiri pengembangan aplikasi - peer review Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	- Teori opsi (call, put, Eropa, Amerika, strategi defensif/spekulatif) - Nilai intrinsik, put-call parity - Penentuan harga opsi dengan portofolio tanpa risiko & risk-neutral - Pemrograman algoritma Binomial Tree untuk opsi Eropa/Amerika	20,0%

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
13, 14, 15	SubCPMK4: Mahasiswa mampu mengelola riset dan mengembangkan model harga opsi menggunakan proses stokastik dan Black- Scholes (C6 - Innovating/Developing).	1. Mahasiswa mampu mensimulasikan Brownian motion. 2. Mahasiswa mampu menerapkan rumus Black- Scholes. 3. Mahasiswa mampu mengembangkan dan mempresentasik an model inovatif harga opsi.	- Simulasi Brownian motion akurat. - Implementasi Black - Scholes benar. - Project inovasi orisinil, presentasi argumentatif, solusi nyata.	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50’) Praktikum: 1. Simulasi Brownian motion (random walk) untuk harga aset keuangan 2. Implementasi dan validasi rumus Black- Scholes (pemrograman) 3. Mini project: pengembangan dan presentasi model inovatif harga opsi berbasis kasus nyata 3 pertemuan x (1 sks x 120’)	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60’)	1. Brownian Motion dan varian dengan drift 2. Proses Ito dan penerapannya dalam model harga opsi 3. Rumus Black-Scholes (turunan dan aplikasi) 4. Evaluasi inovasi model harga opsi dalam studi kasus nyata	30,0%
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Matematika Keuangan

CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis instrumen dan risiko investasi di pasar keuangan dengan pendekatan statistika interdisipliner.
CPMK2	Mahasiswa mampu membangun model diversifikasi portofolio dan mengembangkan strategi alokasi aset berbasis metode Markowitz.
CPMK3	Mahasiswa mampu merancang algoritma penentuan harga opsi Eropa dan Amerika berbasis Binomial Tree dan simulasi komputer.
CPMK4	Mahasiswa mampu mengelola riset penerapan model stokastik untuk penentuan harga opsi berbasis proses Brownian motion dan Black-Scholes, serta mampu melakukan inovasi pengembangan model.



SubCPMK4
Mahasiswa mampu mengelola riset dan mengembangkan model harga opsi menggunakan proses stokastik dan Black-Scholes (C6 - Innovating/Developing).- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK3
Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma harga opsi (call & put) dengan model Binomial Tree pada opsi Eropa dan Amerika (C6 - Creating/Constructing).- (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2
Mahasiswa mampu membangun dan mengembangkan model portofolio optimal dengan berbagai batasan aset (C5 - Creating/Building).- (Pertemuan 4 –7)



SubCPMK1
Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik instrumen investasi dan mengukur risiko portofolio menggunakan Value at Risk (C4 - Analysis) - (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Instrumen & Risiko Investasi	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Quiz/Kuis Materi Risiko Keuangan	5%					
		- Partisipasi Diskusi & Kehadiran	5%					
	CPMK2	- Tugas Simulasi Portofolio & Diversifikasi	10%		√			5, 6, 7, 8
		- Mini Project Model Portofolio Markowitz	5%					
		- Presentasi Portofolio & Alokasi Aset	5%					
		- UTS	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Algoritma Penentuan Harga Opsi	10%			√		9, 10, 11, 12
		- Laporan Tertulis Algoritma & Analisis Opsi	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Riset Model Stokastik Harga Opsi	10%				√	13, 14, 15, 16
		- Presentasi Proposal Inovasi Model Opsi	10%					
		- UAS	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
----	--------------------	-------------------

1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi kelas, partisipasi praktik/praktikum, laporan hasil praktikum, serta mini quiz setiap akhir sesi teori.
2	Proyek	Proyek pengembangan model, aplikasi simulasi, atau dashboard analisis risiko dan portofolio Matematika Keuangan berbasis statistik dan komputasi.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok berupa analisis studi kasus, simulasi risiko, optimalisasi portofolio, atau pemodelan harga derivatif sesuai subCPMK.
4	Kuis	Kuis terjadwal 2 kali: 1x sebelum UTS (materi dasar & risiko), 1x sebelum UAS (materi lanjut: portofolio, opsi, pemodelan stokastik).
5	UTS	Presentasi dan laporan proyek pengembangan model Matematika Keuangan atau simulasi algoritma/statistik (penilaian presentasi, coding, dan analisis hasil).
6	UAS	Presentasi dan laporan akhir project aplikasi/simulasi Matematika Keuangan/statistik serta diskusi inovasi/pengembangan model di bidang keuangan.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik instrumen investasi dan mengukur risiko portofolio menggunakan Value at Risk (C4 – Analysis).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk melakukan analisis instrumen keuangan dan pengukuran risiko portofolio berbasis data riil. Tugas meliputi:

1. Identifikasi dan karakterisasi berbagai instrumen investasi yang tersedia di pasar keuangan (misal: saham, obligasi, reksa dana, SBI).
2. Pengumpulan data historis harga instrumen investasi selama minimal 1 tahun terakhir.
3. Analisis dan perhitungan Value at Risk (VaR) portofolio dengan dua pendekatan: simulasi historis dan simulasi Monte Carlo menggunakan perangkat lunak statistik (R/Python).
4. Penyusunan laporan analisis yang memuat pemilihan instrumen, metodologi perhitungan, hasil perhitungan, interpretasi risiko, serta saran diversifikasi portofolio.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

▮ Laporan Tertulis (maksimal 15 halaman, format PDF/Word)

- Cover, abstrak, pendahuluan
- Metode dan sumber data
- Analisis instrumen dan hasil perhitungan VaR
- Interpretasi hasil dan saran manajemen risiko
- Lampiran kode program (R/Python)

▮ Presentasi (slide maksimal 10, format PDF/PowerPoint)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Identifikasi Instrumen & Data	Instrumen dan data yang dipilih sangat relevan, lengkap, dan up-to-date; sumber data jelas	Instrumen kurang relevan, data kurang lengkap atau sumber tidak jelas	25%
Analisis & Perhitungan VaR	Perhitungan VaR tepat, komprehensif, menggunakan dua pendekatan, serta disajikan sistematis	Perhitungan kurang tepat, hanya satu metode, atau penyajian kurang runtut	35%
Interpretasi & Rekomendasi	Interpretasi risiko mendalam, rekomendasi diversifikasi logis dan aplikatif	Interpretasi kurang jelas, rekomendasi umum dan tidak berbasis data	25%
Kualitas Laporan & Presentasi	Struktur laporan sangat baik, visualisasi jelas, presentasi komunikatif dan profesional	Laporan kurang terstruktur, visualisasi kurang jelas, presentasi kurang menarik	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu membangun dan mengembangkan model portofolio optimal dengan berbagai batasan aset (C5 – Creating/Building).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta membangun model portofolio optimal berbasis data return historis dari beberapa instrumen keuangan (misal: saham, obligasi, SBI). Tugas meliputi:

1. Pemilihan minimal 4 instrumen investasi dan pengumpulan data return harian/bulanan selama minimal 1 tahun.
2. Penerapan model portofolio Markowitz untuk menentukan kombinasi portofolio optimal berdasarkan prinsip mean-variance.
3. Simulasi optimalisasi alokasi aset antara instrumen berisiko dan bebas risiko, baik dengan atau tanpa pembatasan aset.
4. Visualisasi efficient frontier, serta interpretasi hasil dan rekomendasi alokasi aset pada portofolio.
5. Penyusunan laporan analisis yang sistematis dan presentasi hasil.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▮ Laporan Tertulis (maksimal 15 halaman, format PDF/Word)
 - Cover, pendahuluan, sumber dan deskripsi data
 - Metode/model Markowitz
 - Simulasi, hasil optimalisasi, dan visualisasi efficient frontier
 - Interpretasi, rekomendasi alokasi aset
 - Lampiran kode program (R/Python)
- ▮ Presentasi (slide maksimal 10, format PDF/PowerPoint)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Pengumpulan Data & Pemilihan Instrumen	Data lengkap, instrumen relevan, periode data memadai, sumber data jelas	Data/instrumen kurang, periode terlalu singkat, sumber kurang jelas	20%
Implementasi Model Markowitz & Simulasi	Model diterapkan benar, simulasi optimalisasi berjalan baik, hasil efisien	Model kurang tepat, simulasi tidak optimal, hasil kurang efisien	35%
Visualisasi & Interpretasi	Visualisasi frontier jelas, interpretasi dan rekomendasi alokasi aset logis dan aplikatif	Visualisasi kurang jelas, interpretasi dan rekomendasi umum/kurang tepat	25%
Kualitas Laporan & Presentasi	Struktur laporan rapi, visual menarik, presentasi komunikatif dan terstruktur	Laporan kurang terstruktur, visualisasi minim, presentasi kurang menarik	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma harga opsi (call & put) dengan model Binomial Tree pada opsi Eropa dan Amerika (C6 – Creating/Constructing).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta melakukan perancangan dan implementasi algoritma penentuan harga opsi call dan put dengan menggunakan model Binomial Tree, baik untuk opsi Eropa maupun Amerika, berbasis data riil. Tugas meliputi:

1. Pemilihan dan penjelasan kasus/studi riil instrumen opsi (Eropa & Amerika) yang relevan di pasar keuangan.
2. Penjabaran parameter-parameter opsi (harga awal, strike price, volatilitas, waktu jatuh tempo, tingkat bunga bebas risiko, dll.).
3. Perancangan algoritma Binomial Tree untuk menghitung harga opsi call dan put, termasuk pemrograman dalam R/Python.
4. Analisis hasil simulasi, perbandingan harga opsi Eropa dan Amerika, dan interpretasi hasil.
5. Penyusunan laporan sistematis dan presentasi hasil coding serta analisis.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan Tertulis (maksimal 15 halaman, format PDF/Word)
 - Cover, pendahuluan, sumber dan deskripsi data/opsi
 - Penjelasan parameter dan input model
 - Algoritma Binomial Tree (flowchart/coding)
 - Hasil simulasi, tabel & grafik harga opsi
 - Interpretasi hasil dan pembahasan perbedaan opsi Eropa vs Amerika
 - Lampiran kode program (R/Python)
- Presentasi (slide maksimal 10, format PDF/PowerPoint)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Penjelasan Kasus dan Parameter	Kasus jelas, parameter lengkap, data valid & relevan	Kasus kurang jelas, parameter tidak lengkap, data kurang valid	20%
Implementasi Algoritma & Coding	Algoritma benar, coding berjalan baik, hasil sesuai teori	Algoritma/coding tidak berjalan baik, hasil tidak sesuai	35%
Analisis Hasil & Interpretasi	Analisis mendalam, membandingkan opsi Eropa vs Amerika, interpretasi jelas	Analisis dangkal, perbandingan/interpretasi kurang tepat	25%
Kualitas Laporan & Presentasi	Laporan terstruktur, visualisasi baik, presentasi komunikatif	Laporan tidak terstruktur, visual minim, presentasi kurang baik	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu mengelola riset dan mengembangkan model harga opsi menggunakan proses stokastik dan Black-Scholes (C6 – Innovating/Developing).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta melakukan riset terapan yang mencakup simulasi proses stokastik dan pengembangan model harga opsi berbasis rumus Black-Scholes, serta evaluasi dan inovasi model pada kasus nyata. Tugas meliputi:

1. Studi literatur dan penjelasan konsep Brownian Motion, proses Ito, dan aplikasi Black-Scholes pada harga opsi.
2. Simulasi proses Brownian Motion dan penerapannya untuk memodelkan harga aset keuangan, dilakukan dengan pemrograman (R/Python).
3. Implementasi rumus Black-Scholes untuk penentuan harga opsi Eropa (call & put) berbasis data historis riil.
4. Pengembangan atau inovasi sederhana (misal: penyesuaian parameter, aplikasi model pada data aset lokal, atau evaluasi kelemahan/kelebihan model).
5. Penyusunan laporan riset dan presentasi hasil inovasi model.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▮ Laporan Riset Tertulis (maksimal 15 halaman, format PDF/Word)
 - Cover, abstrak, pendahuluan dan tinjauan pustaka singkat
 - Metodologi: simulasi proses stokastik, Black-Scholes, deskripsi data
 - Hasil simulasi dan implementasi model
 - Inovasi/pengembangan model dan evaluasi hasil
 - Simpulan dan saran pengembangan lanjut
 - Lampiran kode program (R/Python)
- ▮ Presentasi (slide maksimal 10, format PDF/PowerPoint)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Studi Literatur & Pemahaman Teori	Literatur sangat relevan dan mutakhir, pemahaman teori mendalam	Literatur terbatas, pemahaman teori dangkal	20%
Simulasi & Implementasi Model	Simulasi Brownian Motion & Black-Scholes akurat, code berjalan baik	Simulasi kurang tepat, implementasi/coding bermasalah	30%
Inovasi/Pengembangan Model	Inovasi orisinal, kritis, dan aplikatif sesuai data/masalah nyata	Inovasi kurang jelas/umum, tidak ada pengembangan baru	30%
Kualitas Laporan & Presentasi	Laporan rapi & argumentatif, visual menarik, presentasi komunikatif	Laporan tidak terstruktur, visual minim, presentasi kurang baik	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

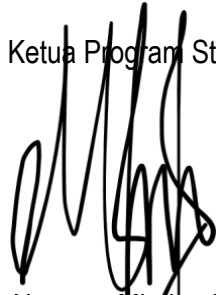
Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I Gede Nyoman Mindra Jaya', written over the text 'Ketua Program Studi'.

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032008121002